

电磁学实验报告

姓名：李宗杭 学院：工科试验班 学号：2311451 组别：C 座号：12

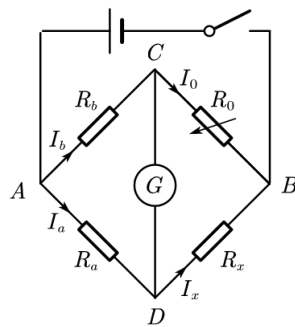
实验日期：5 月 10 日，星期五下午

实验题目：直流单臂电桥

一、实验原理

1、适用范围：直流单臂电桥（又称惠斯通电桥），主要用来测量中等阻值（ $10\sim 10^5\Omega$ ）电阻

2、实验电路图：



3、推到测量公式：

图中的四个电阻称为电桥的四个“臂”，接入电流计的支路称为“桥”。电阻 R_a 与 R_b 称为比例臂，其比值 $C = \frac{R_a}{R_b}$ 称为比例臂的倍率，与 R_x 并联的电阻 R_0 称为比较臂， R_x 称为待测臂。当灵敏电流计的电流值为 0 时，说明 C、D 两点电位相同，则达到电桥平衡。通过电桥平衡可推导出测量电阻公式为

$$R_x = \frac{R_a}{R_b} R_0 = C R_0$$

4、选取比例臂倍率：

在选取比例臂倍率 C 时，应尽量最大程度的利用到滑动变阻器尽可能多的旋钮从而增大测量精度，减小实验误差。

5、电桥灵敏度的概念以及与哪些因素有关：

电桥灵敏度

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta R_x / R_x}$$

其表达式为

$$S = \frac{E}{K \left[(R_a + R_b + R_0 + R_x) + \left(2 + \frac{R_b}{R_0} + \frac{R_x}{R_a} \right) R_g \right]}$$

其中 K 、 R_g 分别为电流计的电流常量和内阻。由此可见，适当提高电源电压 E 、选择电流常量和内阻适当小的灵敏电流计、适当减小桥臂电阻、尽量把桥臂配置成均压状态，都对提高灵敏度有作用。

6、什么是换臂法：

在选取 $C=1$ 时，通过交换两比例臂，分别计算出换臂前和换臂后的两个测量值 R_x 和 R_x' ，将二者相乘再开根号值可消除由于 C 可能实际上不等于1的误差，这种方法被称为换臂法。

二、数据处理

1、测量未知电阻 R_1 (约 1200 Ω) 及灵敏度

根据情况，选取 $R_a = 100\Omega$ ， $R_b = 100\Omega$ ，比例臂的倍率 $C=1$

电桥状态	R_0/Ω	R_1/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/nA$	S_1/nA
换臂前	1181.6	1181.6	1.0	5.7	6735.12
换臂后	1181.8	1181.8	1.0	5.8	6854.44

换臂前：

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2} = \sqrt{0.001^2 + 0.001^2 + \left(\frac{0.1}{6735.12}\right)^2} \approx 0.0014$$

$$\Delta R_x = \rho_x \cdot R_{测} \approx 1.6\Omega$$

$$R_x = R_{测} \pm \Delta R_x = (1181.6 \pm 1.6)\Omega$$

换臂前后：

$$R_x \approx \frac{1}{2}(R'_0 + R''_0) = 1181.70\Omega$$

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2} = \sqrt{0.001^2 + \left(\frac{0.1}{6854.44}\right)^2} \approx 0.0010$$

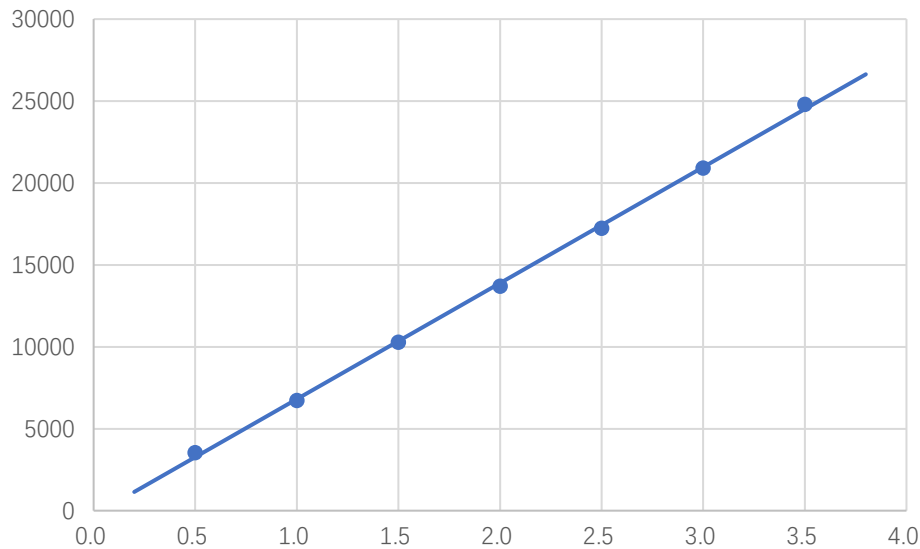
$$\Delta R_x = \rho_x \cdot R_{测} \approx 1.2\Omega$$

$$R_x = R_{测} \pm \Delta R_x = (1181.7 \pm 1.2)\Omega$$

2、观察电桥灵敏度与电源电压的关系

根据情况，选取 $R_a = R_b = 100\Omega$ ， $R_x = 1200\Omega$ ，改变电源电压 E ，测量不同电压下电桥灵敏度，并作 $S - E$ 关系图

电源电压 E/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
R_0/Ω	1181.3	1181.3	1181.3	1181.3	1181.3	1181.3	1181.3
$\Delta R_0/\Omega$	1	1	1	1	1	1	1
$\Delta I/nA$	3.0	5.7	8.7	11.6	14.6	17.7	21.0
S/nA	3543.90	6733.41	10277.31	13703.08	17246.98	20909.01	24807.30



3、测量未知电阻 R_2 (约 50Ω) 及灵敏度

根据情况，选取 $R_a = 10\Omega$ ， $R_b = 1000\Omega$ ，比例臂的倍率 $C=0.01$

R_0/Ω	R_2/Ω	$\Delta R_0/\Omega$	$\Delta I/nA$	S_2/nA
4965.0	49.650	1.0	2.7	13405.50

$$\rho_x = \sqrt{\rho_0^2 + \rho_c^2 + \left(\frac{\delta}{S}\right)^2} = \sqrt{0.001^2 + 0.002^2 + \left(\frac{0.1}{13405.50}\right)^2} \approx 0.0022$$

$$\Delta R_x = \rho_x \cdot R_{\text{测}} \approx 0.11\Omega$$

$$R_x = R_{\text{测}} \pm \Delta R_x = (49.65 \pm 0.11)\Omega$$

三、分析总结

首先，通过本次直流单臂电桥实验，我们掌握了直流单臂电桥的工作原理和使用方法，学会了通过调节电桥平衡来测量未知电阻的阻值。其次，在实验中，应合理分配长短导线，不要上来就用长导线，以免后面仅剩短导线无法满足长距离连接需求。并且由于导线交错杂乱，在连接时，应仔细检查位置是否正确，避免在后续流程中出现问题。